

Sistema de Gestão de Eventos Acadêmicos

API REST — Documentação Técnica (Versão Final de Apresentação)

Disciplina: Desenvolvimento Back End — Avaliativa 1AV

Instituição: Uninassau — Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Equipe, Responsabilidades e Divisão da Apresentação

Integrante	Matrícula	Responsabilidade Teórica	Foco na Apresentação
Sarah Leticia Souza Da Silva	01910076	Infraestrutura e Tecnologia	Tópicos 1, 2 e 3: Contexto do Problema, Requisitos (RF/RNF) e Perfis de Usuário.
Maria Fernanda Barbosa Dos Santos	01898944	Contexto e Regras de Negócio	Tópicos 4, 5 e 6: Regras de Negócio, Entidades Principais e Modelo de Dados (DER).
David William Dos Santos Guedes Alcoforado	01926604	Rotas e Mensagens da API	Tópicos 7, 8 e 9: Dicionário de Dados, Rotas e Contratos da API e Status Codes.
Júlio Silvestre De Lima Simão	01888262	Planejamento e Matriz de Permissões	Tópicos 10, 11 e 12: Padrão Global de Resposta, Matriz de Permissões e Estrutura de Pastas.
Raquel Macedo De França	01910871	Programação do MVP (Mão na Massa)	Tópicos 13, 14 e 15: Tecnologias Escolhidas, Backlog (User Stories) e Critérios de Aceitação.
Ygor Da Silva Alves	01902390	Banco de Dados Teórico (DER e Dicionário)	Tópico 16: Protótipo Inicial da API (MVP Prático ao Vivo no Swagger UI).

1. Contexto do Problema

A instituição de ensino ainda controla eventos acadêmicos (palestras, workshops, semanas temáticas) de forma manual, sem controle de vagas e sem emissão automática de certificados. A API proposta centraliza o cadastro de eventos, as categorias de atividades, as inscrições dos participantes e a emissão de certificados de forma automatizada.

- **Quem vai usar:** Administradores da instituição, Organizadores de eventos e Participantes (alunos e público em geral).
- **Objetivo da API:** Permitir criar eventos, classificar atividades por categorias, controlar vagas, gerenciar inscrições e emitir certificados de forma automatizada.
- **Escopo da primeira versão:** Cadastro de usuários, categorias, eventos e inscrições com CRUD básico. A emissão de certificado é incluída de forma simplificada nesta entrega de MVP.

2. Requisitos do Sistema (RF / RNF)

2.1. Requisitos Funcionais (RF)

RF01: O sistema deve permitir o cadastro, autenticação e gerenciamento de perfis de usuários (Admin, Organizador e Participante).

- RF02:** O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de Categorias para classificar os tipos de eventos (ex: Palestra, Workshop, Minicurso).
- RF03:** O sistema deve permitir que Administradores e Organizadores gerenciem (CRUD) seus eventos acadêmicos, vinculando-os a uma categoria.
- RF04:** O sistema deve permitir que Participantes consultem eventos disponíveis com status ativo.
- RF05:** O sistema deve permitir que Participantes realizem e cancelem inscrições em eventos vigentes.
- RF06:** O sistema deve permitir a listagem de inscritos de um evento para os perfis organizacionais autorizados.
- RF07:** O sistema deve emitir certificados digitais de participação para inscrições validadas e ativas.

2.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- RNF01:** A API REST deve ser desenvolvida em Python utilizando o framework FastAPI devido à alta performance e documentação nativa.
- RNF02:** A persistência dos dados deve ser feita no SGBD relacional robusto PostgreSQL.
- RNF03:** O mapeamento objeto-relacional (ORM) deve ser unificado utilizando o SQLAlchemy (combinação de SQLAlchemy e Pydantic).
- RNF04:** O controle estrutural e versionamento do banco de dados deve ser gerenciado por meio de migrations com o Alembic.
- RNF05:** A validação de payloads e schemas JSON de entrada/saída deve ser rigorosamente realizada com Pydantic v2.
- RNF06:** A API deve disponibilizar a documentação interativa dos endpoints de forma automática através do Swagger UI.

3. Perfis de Usuário

Perfil	Descrição
Admin	Gerencia usuários, categorias, eventos e inscrições de modo global no sistema.
Organizador	Cria, edita e gerencia os seus próprios eventos acadêmicos e consulta seus inscritos.
Participante	Consulta eventos disponíveis, gerencia o próprio perfil e realiza/cancela inscrições.